

演示说明：本文件采用固定字段名与逐行结构，用于医小管识别并预填立项申报页面全部字段。

项目名称：

慢病健康教育数字人示范项目

申报科室：

内分泌科

上级部门：

科研处

申报赛道：

便民赛道

项目负责人：

孙悦

项目联系人：

赵敏

联系方式：

13800138000

希望获得的支持：

资金支持；算力支持；数据要素支持；项目推广；技术指导支持

项目概述：

面向糖尿病、肥胖及代谢综合征等慢病患者，建设可在互联网医院、院内服务号和病区终端使用的健康教育数字人。项目基于专科指南、院内宣教规范和患者画像，通过自然语言交互、语音合成、知识检索与分层推荐，为患者提供连续、个性化、可追踪的饮食、运动、用药和复诊教育，减轻医护重复宣教负担，提高患者健康知识掌握度与自我管理依从性。

项目解决的痛点：

当前慢病宣教依赖医护人员口头讲解和纸质材料，存在内容同质化、触达时间短、患者理解程度难评估、出院后教育连续性不足等问题；重复咨询占用大量门诊与护理时间。项目通过个性化问答、重点内容复述、风险提示和学习效果反馈，解决宣教效率低、内容不精准、院内外衔接弱及效果不可量化的问题。

项目运用的核心技术：

智能语音；多模态；自然语言处理；知识图谱；机器学习；隐私计算

项目运用的大模型：

Qwen模型；Deepseek模型

项目完成形式：

建成1个慢病健康教育数字人，支持文字、语音和图文卡片交互；建成1套覆盖糖尿病、肥胖和代谢综合征的专科知识库，首期不少于1200条标准知识单元；建成患者分层与内容推荐模块1套；完成与互联网医院、患者主索引和随访系统的接口联调；形成数据治理规范、隐私保护方案、模型评测报告 and 用户操作手册各1份。

考核指标：

技术性能指标：常见慢病问题回答准确率不低于90%，知识来源可追溯率100%，平均响应时间不超过3秒，敏感问题安全拦截率不低于98%。知识产权指标：申请软件著作权1项，形成院内技术规范1份。经济指标：医护重复宣教工时降低30%，单次标准宣教平均时长降低40%。社会效益指标：患者健康知识知晓率提升25%，重点患者教育触达率达到90%，患者满意度不低于90%。其他指标：项目验收通过率100%。

已有经费来源合计：

48.00万元

具体来源明细：

上海市卫生健康委员会资助20.00万元；医院资助18.00万元；其它渠道资助10.00万元；来源合计48.00万元。

具体使用明细：

硬件设备购置6.00万元；硬件资源与服务租赁8.00万元；软件及专利技术购置费5.00万元；系统集成费3.00万元；研发设计费12.00万元；合作研发费6.00万元；试制用材料费2.00万元；测试及加工费3.00万元；审计费1.00万元；其他费用2.00万元；使用合计48.00万元。